



January 2023

Acerca de arc42

arc42, La plantilla de documentación para arquitectura de sistemas y de software.

Por Dr. Gernot Starke, Dr. Peter Hruschka y otros contribuyentes.

Revisión de la plantilla: 7.0 ES (basada en asciidoc), Enero 2017

© Reconocemos que este documento utiliza material de la plantilla de arquitectura arc42, <https://www.arc42.org>. Creada por Dr. Peter Hruschka y Dr. Gernot Starke.

Introducción y Metas

TalentoHumano Corp S.A.S. es una empresa del sector tecnológico con más de 450 empleados distribuidos en modalidad híbrida y remota. Ante el incremento significativo en la rotación voluntaria de personal clave, el aumento de incapacidades asociadas al estrés y el deterioro del clima organizacional, surge la necesidad de desarrollar un sistema de detección temprana de burnout basado en inteligencia artificial. El sistema busca anticipar situaciones de agotamiento crónico analizando variables de carga laboral, desempeño, clima organizacional, ausentismo y bienestar, permitiendo intervenciones preventivas antes de que se materialicen en renuncias o afectaciones graves.

Vista de Requerimientos

Los requisitos funcionales completos del sistema se encuentran documentados en el SRS (Software Requirements Specification) del proyecto. A continuación los requerimientos funcionales principales del sistema son los siguientes:

RF-01	El sistema debe recopilar periódicamente datos de carga laboral, desempeño y ausentismo de los empleados.
RF-02	El sistema debe integrar los resultados de micro-encuestas internas.
RF-03	El sistema debe procesar indicadores individuales y colectivos por área.
RF-04	El sistema debe estimar un nivel de riesgo de burnout individual.
RF-05	El sistema debe generar alertas tempranas clasificadas por nivel de riesgo.
RF-06	El sistema debe permitir que RRHH valide alertas antes de ejecutar cualquier intervención.
RF-07	El sistema debe permitir que los líderes de área avalen las encuestas antes de su procesamiento.
RF-08	El sistema debe permitir registrar intervenciones preventivas como ajuste de carga, acompañamiento y redistribución de tareas.
RF-09	El sistema debe presentar un dashboard con tendencias mensuales y comparativas por área.

Metas de Calidad

Prio	Objetivo de Calidad	Escenario
1	<i>Precisión</i>	El modelo de IA debe alcanzar una exactitud mínima del 90% en la predicción de riesgo de burnout para que las alertas generadas sean confiables y accionables por RRHH.
2	<i>Seguridad</i>	El sistema debe garantizar la confidencialidad de los datos sensibles de los empleados, restringiendo el acceso según el rol del usuario. Cumpliendo con los estándares de protección y privacidad laboral.
3	<i>Modularidad</i>	El módulo de IA debe encontrarse desacoplado del resto del sistema, permitiendo que pueda reemplazarse o reentrenarse sin afectar el funcionamiento de los demás servicios.

Prio	Objetivo de Calidad	Escenario
4	<i>Escalabilidad</i>	El sistema debe poder incorporar nuevas áreas, indicadores o microservicios sin rediseñar la arquitectura existente.
5	<i>Usabilidad</i>	RRHH y los líderes de área deben poder interpretar las alertas y el dashboard sin necesidad de conocimientos técnicos especializados.

Partes interesadas (Stakeholders)

Rol/Nombre	Contacto	Expectativas
<i>TalentoHumano Corp S.A.S.</i>	<i>ajuliao@utb.edu.co</i>	<i>La empresa espera contar con un sistema que permita anticipar el riesgo de burnout en sus empleados mediante la identificación de patrones y generación de alertas tempranas, garantizando en todo momento la privacidad de los datos y la validación humana de las decisiones, con el fin de ejecutar intervenciones oportunas antes de perder talento clave.</i>

Restricciones de la Arquitectura

Restricciones Técnicas

RT-01: El sistema debe operar bajo un entorno académico o infraestructura de bajo costo.

RT-02: El sistema no puede hacer uso de plataformas empresariales externas (de terceros).

RT-03: Los datos de entrenamiento del modelo de IA pueden ser simulados, dado que no se cuenta con datos históricos suficientes en la fase inicial.

RT-04: El modelo de IA de predicción de burnout deberá tener una exactitud mayor o igual al 90%.

Restricciones Organizacionales

RO-01: El proyecto tiene una duración máxima de 3 meses.

RO-02: El proyecto debe contar con documentación técnica completa.

RO-03: El sistema debe manejar datos sensibles de los empleados cumpliendo con los estándares de protección y privacidad laboral.

RO-04: El sistema debe permitir que recursos humanos valide las alertas de burnout antes de ejecutar cualquiera intervención.

RO-05: El sistema no debe tomar decisiones automatizadas sobre los empleados.

RO-06: El sistema solo puede dar recomendaciones a cerca de intervenciones, no puede aplicarlas.

Restricciones de Convenciones

RC-01: La arquitectura del sistema debe garantizar modularidad y separación de responsabilidades mediante una estructura monolítica modular, con el módulo de IA desacoplado como servicio independiente.

RC-02: El módulo de IA debe estar desacoplado del resto del sistema, de modo que pueda ser reemplazado o actualizado sin afectar los demás servicios.

RC-03: El código fuente debe estar versionado en un repositorio Git.

RC-04: La documentación de requisitos del sistema debe seguir el estándar SRS.

RC-05: La documentación arquitectónica del sistema debe seguir la plantilla arc42.

Alcance y Contexto del Sistema

Contexto de Negocio

El sistema de detección temprana de burnout opera como núcleo central que recibe información, procesa los datos y retorna el burnout correspondiente a cada usuario.

Elemento	Descripción
<i>Sistema de detección de burnout</i>	Sistema bajo diseño. Analiza variables de carga laboral, desempeño, ausentismo y resultados de encuestas para estimar el riesgo de burnout individual y colectivo.
<i>Empleados</i>	Trabajadores de TalentoHumano Corp que responden las micro-encuestas periódicas de bienestar y cuyos indicadores laborales son analizados por el sistema.
<i>Líderes de Área</i>	Responsables de avalar las encuestas antes de su procesamiento y de consultar los indicadores de riesgo de sus equipos.

<i>Recursos Humanos</i>	Valida las alertas de burnout generadas por el sistema antes de ejecutar cualquier intervención preventiva. Gestiona las encuestas y tiene acceso completo a los resultados.
<i>Gerencia General</i>	Consulta el dashboard con tendencias mensuales y comparativas por área para la toma de decisiones estratégicas.

Contexto Técnico

El sistema se comunica con los actores y sistemas externos a través de los siguientes canales y protocolos:

Nodo / Artefacto	Descripción
<i>Aplicación web</i>	Interfaz de usuario principal del sistema, accesible mediante navegador a través de HTTP/HTTPS. Permite a empleados, líderes de área, recursos humanos y gerencia interactuar con el sistema según su rol.
<i>API Principal</i>	API monolítica modular desarrollada en Python que concentra toda la lógica de negocio del sistema. Recibe las solicitudes de la aplicación web mediante HTTP/HTTPS y se comunica con la API de IA mediante API REST interna.
<i>API de IA</i>	Servicio desacoplado desarrollado en Python que expone una API REST interna. Recibe los indicadores procesados desde la API Principal y retorna el nivel de riesgo de burnout estimado por empleado y por área.
<i>PostgreSQL</i>	Base de datos relacional utilizada para el almacenamiento persistente del sistema, gestionada por la API Principal.

Mapeo de Entradas/Salidas a Canales

Entrada / Salida	Canal	Dirección	Descripción
Credenciales de acceso	Aplicación web	Entrada	Autenticación de usuarios mediante HTTP/HTTPS hacia la API Principal.
Respuestas de encuestas	Aplicación web	Entrada	Respuestas de empleados a las micro-encuestas enviadas mediante HTTP/HTTPS.

Validación de intervenciones	Aplicación web	Entrada	Aprobación, rechazo y comentarios de RRHH sobre las sugerencias de intervención, enviados mediante HTTP/HTTPS.
Indicadores del empleado	API REST interna	API Principal → API de IA	Variables de carga laboral, ausentismo y desempeño enviadas a la API de IA para estimación del riesgo.
Resultado de burnout	API REST interna	API de IA → API Principal	Clase de burnout, valor de confianza y posibles razones del resultado retornados por la API de IA.
Sugerencias de intervención	Aplicación web	Salida	Intervenciones sugeridas por la API Principal basadas en las razones y el nivel de burnout, visibles únicamente para RRHH.
Dashboard y tendencias	Aplicación web	Salida	Visualización consolidada de indicadores, comparativas por área y progreso individual entregada via HTTP/HTTPS.

Estrategia de solución

La estrategia de solución del sistema de detección temprana de burnout se fundamenta en una arquitectura monolítica modular que permite separar las responsabilidades del sistema en módulos independientes y fácilmente mantenibles, con el módulo de IA desacoplado como servicio independiente. Las decisiones adoptadas buscan equilibrar la precisión técnica del modelo predictivo, la privacidad de los datos de los empleados y las restricciones de infraestructura del proyecto, garantizando en todo momento que el sistema opere como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones humanas y no como un sistema autónomo.

Objetivo de Calidad	Escenario	Enfoque de Solución
---------------------	-----------	---------------------

Modularidad y escalabilidad	El sistema debe poder escalar y adaptarse sin afectar componentes existentes.	Arquitectura monolítica modular con separación de responsabilidades por dominio y módulo de IA desacoplado como servicio independiente.
Desacoplamiento del módulo de IA	El modelo predictivo de IA debe poder reemplazarse o reentrenarse sin afectar el resto del sistema.	El módulo de IA se integra a través de una API REST interna, manteniéndose aislado del resto de la arquitectura.
Precisión del modelo	Las alertas de burnout deben ser confiables para que RRHH pueda actuar sobre ellas de manera efectiva.	Modelo predictivo en Python que clasifica el riesgo en cinco niveles (Muy Bajo, Bajo, Medio, Moderado, Alto) con exactitud mínima del 90%, retornando además un valor de confianza por predicción.
Privacidad y validación humana	Los datos de los empleados son sensibles, por lo que no todos deben poder acceder a ellos, ni deben generarse acciones automáticas.	El sistema genera sugerencias de intervenciones, así como posibles razones del riesgo de burnout, estas solo son visibles por RRHH quienes pueden cambiar el estado de las intervenciones.
Bajo costo operativo	El sistema debe operar en infraestructura académica o de bajo costo.	Despliegue en contenedores ligeros sin dependencia de plataformas empresariales externas.
Comunicación entre servicios	Los microservicios deben intercambiar información sin generar acoplamiento entre sí.	Comunicación entre la API Principal y la API de IA mediante API REST interna.

Vista de Bloques

Sistema General de Caja Blanca

Motivación: El sistema se descompone en dos bloques principales, una **API Principal** de arquitectura modular que concentra toda la lógica de negocio, y una **API de IA** desacoplada que encapsula el modelo predictivo de burnout. Esta separación garantiza que el módulo de IA pueda ser reemplazado o reentrenado sin afectar el funcionamiento del resto del sistema.

Bloques de construcción contenidos:

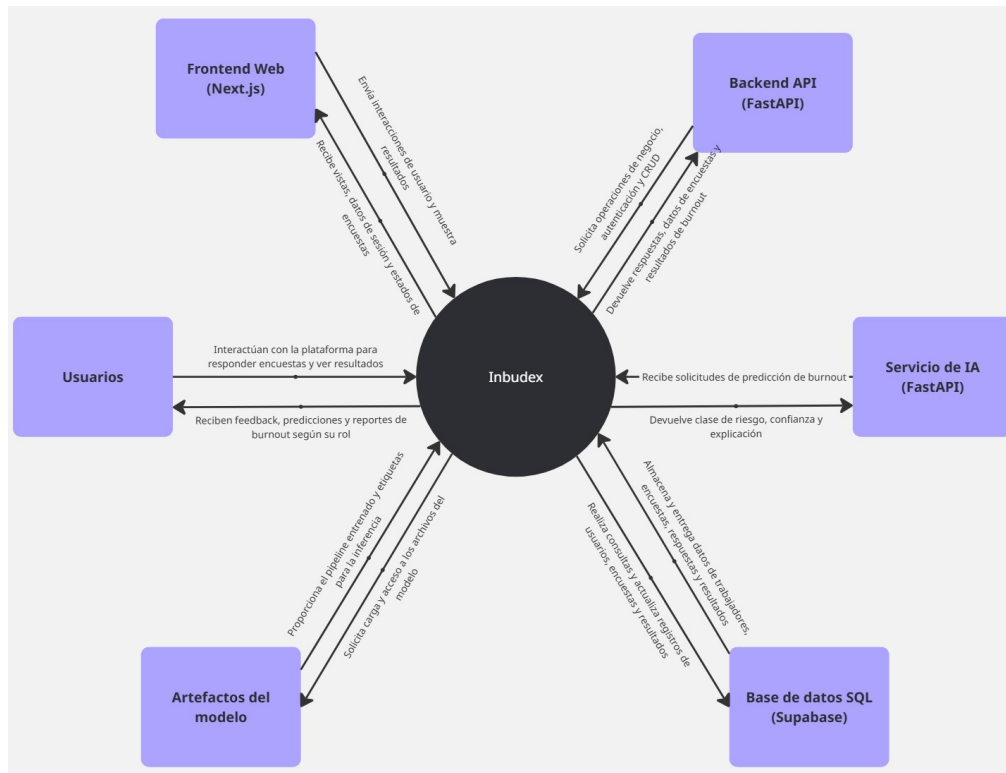


Figure 1: Diagrama de Contexto

Bloque de construcción	Descripción
<i>Aplicación Web</i>	Interfaz de usuario accesible mediante navegador. Permite a empleados, líderes de área, RRHH y gerencia interactuar con el sistema según su rol.
<i>API Principal</i>	API monolítica modular desarrollada en Python que concentra toda la lógica de negocio del sistema. Gestiona trabajadores, encuestas, respuestas, resultados y autenticación. Se comunica con la API de IA mediante API REST interna.
<i>API de IA</i>	API desacoplada desarrollada en Python que encapsula el modelo predictivo de burnout. Recibe indicadores procesados desde la API Principal y retorna el nivel de riesgo estimado por empleado y por área.

<i>Base de datos PostgreSQL</i>	Almacenamiento persistente compartido por la API Principal. Contiene todas las entidades del sistema definidas en el schema de la base de datos.
-------------------------------------	--

Interfaces importantes:

- **API REST interna:** canal de comunicación entre la API Principal y la API de IA para la estimación de riesgo de burnout.
- **HTTP/HTTPS:** canal de acceso entre la aplicación web y la API Principal.

Nivel 2

Caja Blanca: API Principal

Motivación: La API Principal está organizada internamente en módulos de servicio, cada uno con una responsabilidad específica sobre un dominio del sistema. Esta estructura modular facilita el mantenimiento y la comprensión del código sin requerir el despliegue de múltiples servicios independientes.

Bloques contenidos:

Módulo de servicio	Descripción
<i>workers_service.py</i>	Gestiona la lectura de los trabajadores.
<i>auth_user_service.py</i>	Gestiona la autenticación de usuarios del sistema, verificando credenciales y controlando el acceso según el rol del trabajador.
<i>company_service.py</i>	Gestiona los indicadores laborales del empleado: tareas asignadas, completadas, ausencias, llamadas, modalidad de trabajo y ubicación.
<i>surveys_service.py</i>	Gestiona el ciclo de vida de las encuestas: creación, publicación, fechas de apertura y cierre, y estado.
<i>questions_service.py</i>	Gestiona las preguntas de las encuestas, asociadas a variables psicométricas. Permite a RRHH realizar el CRUD de preguntas.
<i>psicometric_variable_service.py</i>	Gestiona las variables psicométricas medidas por las encuestas, que sirven como base para el análisis del modelo de IA.

<i>question_surveys_service.py</i>	Gestiona el CRUD para las relaciones entre preguntas y encuestas, permitiendo componer cada encuesta con las preguntas correspondientes.
<i>survey_assignment_service.py</i>	Gestiona la asignación de encuestas a trabajadores y el registro de dichas asignaciones.
<i>answer_service.py</i>	Gestiona las respuestas de los empleados a las encuestas.
<i>result_service.py</i>	Gestiona los resultados de burnout generados por la API de IA y las intervenciones respecto al resultado, incluyendo el score, la fecha de generación y las posibles razones del resultado de burnout.
<i>group_service.py</i>	Gestiona los grupos de trabajo.
<i>area_service.py</i>	Gestiona las áreas de la organización a las que pertenecen los trabajadores.
<i>rank_service.py</i>	Gestiona los rangos de los trabajadores, que determinan sus permisos de acceso dentro del sistema.
<i>burnout_service.py</i>	Gestiona la comunicación entre API e IA Service
<i>intervention_service.py</i>	Generar las sugerencias respecto a los resultados
<i>intervention_management_service.py</i>	Gestiona el servicio de intervenciones, el estado de estas y los comentarios realizados por RRHH.

Caja Blanca: API de IA

Motivación: La API de IA es el componente de mayor riesgo técnico del sistema por su requisito de exactitud mínima del 90%. Su desacoplamiento permite reemplazar o reentrenar el modelo sin afectar la API Principal.

Bloques contenidos:

Bloque de construcción	Descripción
<i>Preprocesador de datos</i>	Recibe los indicadores desde la API Principal, ya transformados mediante una vista de la base de datos PostgreSQL, junto con el ID del trabajador para identificar el resultado. Prepara los datos en el formato requerido por el modelo predictivo, excluyendo el ID como variable de entrada.

<i>Modelo predictivo</i>	Modelo de machine learning en Python que estima el nivel de riesgo de burnout individual entrenado con datos simulados en la fase inicial.
<i>Clasificador de riesgo</i>	Clasifica el resultado del modelo en cinco niveles de riesgo: Muy Bajo, Bajo, Medio, Moderado y Alto . Retorna además un valor de confianza (<code>burnout_confidence</code>) y las posibles razones del resultado hacia la API Principal mediante API REST interna.

Nivel 3

Caja Blanca: Modelo Predictivo

Motivación: El modelo predictivo es otro de los componentes de mayor riesgo técnico del sistema, por lo que se documenta con mayor detalle en este nivel.

Bloques contenidos:

Bloque de construcción	Descripción
<i>Entrenador del modelo</i>	Componente encargado de entrenar el modelo con el dataset sintético inicial. Permite reentrenamiento futuro con datos reales sin modificar el resto del sistema.
<i>Evaluador de exactitud</i>	Valida que el modelo alcance la exactitud mínima requerida del 90% antes de ser desplegado.
<i>Generador de razones</i>	Analiza los features de entrada y predicción para generar posibles explicaciones.
<i>Generador de resultados</i>	Formatea el nivel de riesgo estimado y lo retorna para su envío a la API Principal.

Vista de Tiempo de Ejecución

Escenario 1: Autenticación de Usuario

Este escenario describe cómo un usuario accede al sistema, siendo el punto de entrada para todos los demás escenarios.

1. El usuario ingresa sus credenciales en la aplicación web.
2. La aplicación web envía las credenciales a la API Principal mediante HTTP POST `/auth/login`.
3. La API Principal verifica las credenciales contra la tabla `auth_user` en PostgreSQL (Supabase).

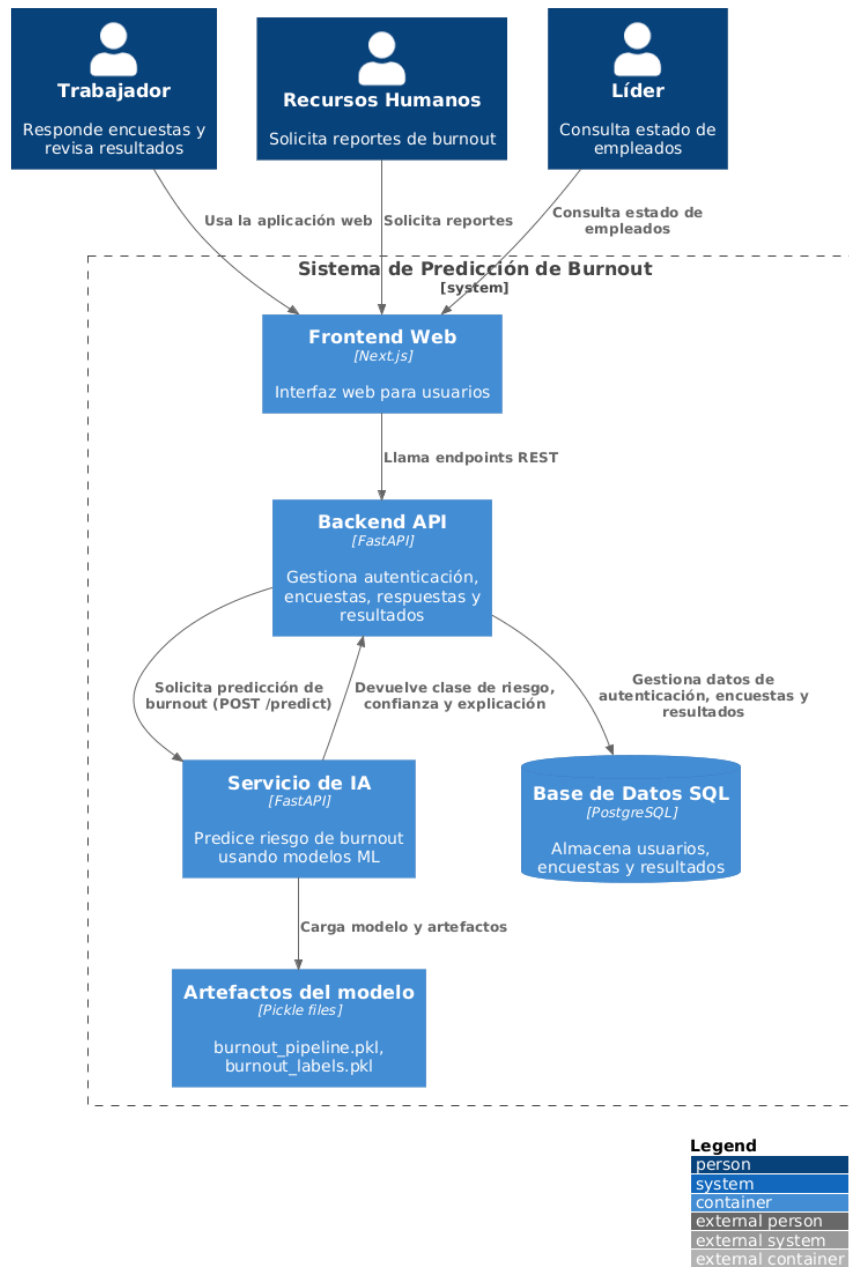


Figure 2: Diagrama c4

4. Si las credenciales son válidas, la API Principal genera un token JWT

firmado y lo retorna a la aplicación web.

5. Si las credenciales son inválidas, la API Principal retorna HTTP 401 y el usuario es notificado.
6. La aplicación web almacena el token JWT y lo incluye en todas las solicitudes posteriores.

Bloques involucrados: Aplicación Web, API Principal, PostgreSQL (Supabase).

Escenario 2: Respuesta de Encuesta por parte del Empleado

Este escenario describe cómo un empleado responde una micro-encuesta asignada, siendo la principal fuente de datos para el modelo predictivo.

1. El empleado autenticado accede a sus encuestas pendientes en la aplicación web.
2. La aplicación web solicita las encuestas asignadas a la API Principal mediante HTTP GET `/survey-assignments/my-assignments`.
3. La API Principal consulta la tabla `survey_worker_assignment` en PostgreSQL y retorna las encuestas pendientes.
4. El empleado responde las preguntas de la encuesta y envía sus respuestas.
5. La aplicación web envía las respuestas a la API Principal mediante HTTP POST `/answers`.
6. La API Principal persiste las respuestas en la tabla `answer` en PostgreSQL y retorna confirmación.

Bloques involucrados: Aplicación Web, API Principal, PostgreSQL (Supabase).

Vista de Tiempo de Ejecución

Escenario 1: Autenticación de Usuario

Este escenario describe cómo un usuario accede al sistema, siendo el punto de entrada para todos los demás escenarios.

1. El usuario ingresa sus credenciales en la aplicación web.
2. La aplicación web envía las credenciales a la API Principal mediante HTTP POST `/auth/login`.
3. La API Principal verifica las credenciales contra la tabla `auth_user` en PostgreSQL (Supabase).

4. Si las credenciales son válidas, la API Principal genera un token JWT firmado y lo retorna a la aplicación web.
5. Si las credenciales son inválidas, la API Principal retorna HTTP 401 y el usuario es notificado.
6. La aplicación web almacena el token JWT y lo incluye en todas las solicitudes posteriores.

Bloques involucrados: Aplicación Web, API Principal, PostgreSQL (Supabase).

Escenario 2: Respuesta de Encuesta por parte del Empleado

Este escenario describe cómo un empleado responde una micro-encuesta asignada, siendo la principal fuente de datos para el modelo predictivo.

1. El empleado autenticado accede a sus encuestas pendientes en la aplicación web.
2. La aplicación web solicita las encuestas asignadas a la API Principal mediante HTTP GET.
3. La API Principal consulta la tabla `survey_worker_assignment` en PostgreSQL y retorna las encuestas pendientes.
4. El empleado responde las preguntas de la encuesta y envía sus respuestas.
5. La aplicación web envía las respuestas a la API Principal mediante HTTP POST `/answers`.
6. La API Principal persiste las respuestas en la tabla `answer` en PostgreSQL y retorna confirmación.

Bloques involucrados: Aplicación Web, API Principal, PostgreSQL (Supabase).

Escenario 3: Predicción de Burnout

Este escenario describe el flujo central del sistema: la estimación del riesgo de burnout de un empleado. Es el escenario de mayor relevancia arquitectónica por involucrar la comunicación entre la API Principal y la API de IA desacoplada.

1. El trabajador responde la encuesta desde la aplicación web.
2. El Frontend envía las respuestas al Backend mediante API REST.
3. El Backend guarda las respuestas en la base de datos PostgreSQL.
4. El Backend consulta los datos consolidados del trabajador desde la base de datos.
5. El Backend envía el dataset consolidado a la API de IA.

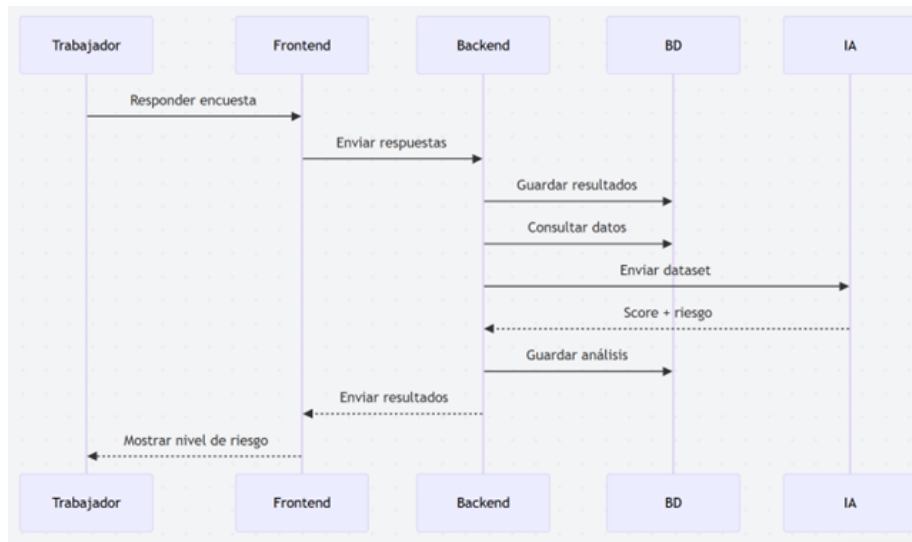


Figure 3: Diagrama de Secuencia

6. La API de IA retorna el score y el nivel de riesgo de burnout.
7. El Backend guarda el análisis en la base de datos.
8. El Backend envía los resultados al Frontend.
9. El Frontend muestra el nivel de riesgo al trabajador.

Bloques involucrados: Aplicación Web, API Principal, API de IA, PostgreSQL (Supabase).

Escenario 4: Gestión de Intervenciones por RRHH

Este escenario describe cómo RRHH revisa y gestiona las sugerencias de intervención generadas a partir de un resultado de burnout, garantizando la validación humana antes de cualquier acción.

1. RRHH accede al listado de intervenciones pendientes en la aplicación web.
2. La aplicación web solicita las intervenciones a la API Principal mediante HTTP GET.
3. La API Principal consulta las intervenciones en PostgreSQL y las retorna junto con el resultado de burnout asociado.
4. RRHH revisa la sugerencia y decide aprobarla o rechazarla, opcionalmente agregando un comentario.
5. La aplicación web envía la decisión a la API Principal mediante HTTP PATCH.

6. La API Principal actualiza el estado de la intervención en PostgreSQL mediante `intervention_management_service.py` y retorna confirmación.

Bloques involucrados: Aplicación Web, API Principal, PostgreSQL (Supabase).

Escenario 4: Gestión de Intervenciones por RRHH

Este escenario describe cómo RRHH revisa y gestiona las sugerencias de intervención generadas a partir de un resultado de burnout, garantizando la validación humana antes de cualquier acción.

1. RRHH accede al listado de intervenciones pendientes en la aplicación web.
2. La aplicación web solicita las intervenciones a la API Principal mediante HTTP GET.
3. La API Principal consulta las intervenciones en PostgreSQL y las retorna junto con el resultado de burnout asociado.
4. RRHH revisa la sugerencia y decide aprobarla o rechazarla, opcionalmente agregando un comentario.
5. La aplicación web envía la decisión a la API Principal mediante HTTP PATCH.
6. La API Principal actualiza el estado de la intervención en PostgreSQL mediante `intervention_management_service.py` y retorna confirmación.

Bloques involucrados: Aplicación Web, API Principal, PostgreSQL (Supabase).

Vista de Despliegue

Nivel de Infraestructura 1

Motivación: El sistema se despliega completamente en la nube. La API Principal, la API de IA y la aplicación web operan como servicios web independientes contenedorizados mediante Docker en **Render**, mientras que la base de datos PostgreSQL es gestionada mediante **Supabase**. Este enfoque garantiza portabilidad, reproducibilidad del entorno y la posibilidad de actualizar cada servicio de forma independiente sin afectar los demás.

Características de Calidad/Rendimiento:

- El uso de contenedores Docker garantiza que el entorno de ejecución sea consistente entre desarrollo y producción.
- Render permite desplegar y actualizar cada servicio de forma independiente directamente desde el repositorio.

- La API de IA puede reemplazarse o reentrenarse sin interrumpir la API Principal.
- **Consideración:** Render puede suspender servicios tras un período de inactividad en el plan gratuito, lo que puede generar latencia adicional en la primera solicitud.

Mapecto de Bloques de Construcción a Infraestructura:

Bloque de construcción	Nodo de infraestructura
<i>Aplicación Web</i>	Servicio web desplegado en Render mediante contenedor Docker. Consume los endpoints de la API Principal mediante HTTPS.
<i>API Principal</i>	Servicio web desplegado en Render mediante contenedor Docker. Se comunica con PostgreSQL mediante la red interna de Render y con la API de IA mediante HTTPS.
<i>Base de datos PostgreSQL</i>	Instancia de PostgreSQL administrada mediante Supabase . Accesible únicamente desde la API Principal mediante cadena de conexión segura.
<i>API de IA</i>	Servicio web desplegado en Render mediante contenedor Docker (<code>is-burnedoutdextor-ai-service.onrender.com</code>). Accesible desde la API Principal mediante HTTPS.

Nivel de Infraestructura 2

Servicios en Render

La API Principal, la API de IA y la aplicación web se despliegan como servicios web independientes en Render:

Servicio	Tipo	Entorno	Descripción
<i>Aplicación Web</i>	Web Service	Docker	Interfaz de usuario del sistema. Se conecta a la API Principal mediante HTTPS.
<i>API Principal</i>	Web Service	Docker	Concentra la lógica de negocio del sistema. Se conecta a PostgreSQL en Supabase y a la API de IA en Render.
<i>API de IA</i>	Web Service	Docker	Servicio predictivo de burnout desacoplado.

Servicios en Supabase

La base de datos PostgreSQL es gestionada como servicio administrado en Supabase:

Servicio	Tipo	Entorno	Descripción
<i>Base de datos PostgreSQL</i>	Database	PostgreSQL	Almacenamiento persistente del sistema gestionado mediante Supabase. Accesible desde la API Principal mediante cadena de conexión segura.

Flujo de Despliegue

El despliegue de cada servicio se realiza directamente desde el repositorio Git mediante integración continua con Render. Cada actualización en la rama principal del repositorio dispara automáticamente el redespiegue del servicio correspondiente.

Conceptos Transversales (Cross-cutting)

Modelo de Dominio

Término	Descripción
<i>Worker</i>	Empleado de TalentoHumano Corp registrado en el sistema. Pertenecce a un grupo y un rango que determinan sus permisos de acceso.
<i>Rank</i>	Rango del trabajador dentro de la organización. Determina el nivel de acceso del usuario al sistema (Recursos Humanos, Líder de Equipo, Trabajador, entre otros).
<i>Group</i>	Conjunto de trabajadores pertenecientes a una misma área, liderado por un trabajador con rango Líder de Equipo.
<i>Area</i>	División organizacional de TalentoHumano Corp a la que pertenecen los grupos de trabajo.
<i>Company</i>	Registro de indicadores laborales de un trabajador: tareas asignadas, completadas, ausencias, llamadas, modalidad de trabajo y ubicación.
<i>Survey</i>	Encuesta periódica creada y gestionada por Recursos Humanos, compuesta por preguntas asociadas a variables psicométricas. Tiene fechas de apertura, cierre y un estado definido.

<i>Question</i>	Pregunta asociada a una variable psicométrica, gestionada por RRHH mediante CRUD. Forma parte de una o más encuestas.
<i>Psicometric Variable</i>	Variable psicológica medida por las preguntas de las encuestas, que sirve como base para el análisis del modelo de IA.
<i>Answer</i>	Respuesta de un empleado a una pregunta de una encuesta, con un valor numérico asociado. Vinculada al grupo y área del trabajador.
<i>Result</i>	Resultado de burnout generado por la API de IA para un trabajador, incluyendo la clase de burnout, el valor de confianza y las posibles razones del resultado.
<i>Burnout Class</i>	Clasificación del nivel de riesgo de burnout estimado por el modelo predictivo. Los valores posibles son: <i>Muy Bajo</i> , <i>Bajo</i> , <i>Medio</i> , <i>Moderado</i> y <i>Alto</i> , mapeados a valores numéricos del 1 al 5.
<i>Intervention</i>	Sugerencia de acción preventiva generada por la API Principal a partir del resultado de burnout. Solo es visible para RRHH, quien decide aprobarla o rechazarla.
<i>Auth User</i>	Registro de autenticación que asocia un trabajador con sus credenciales de acceso al sistema.

Autenticación y Control de Acceso

El sistema implementa autenticación basada en JWT (*JSON Web Token*). Al iniciar sesión, la API Principal verifica las credenciales del usuario contra la tabla `auth_user` y emite un token firmado que debe ser incluido en cada solicitud posterior. El control de acceso se aplica en cada endpoint según el rango del trabajador autenticado:

Rol	Acceso
<i>Recursos Humanos</i>	Acceso completo a resultados, alertas, gestión de encuestas, preguntas e intervenciones.
<i>Líder de Equipo</i>	Acceso a los resultados de su grupo.
<i>Empleados</i>	Acceso a sus encuestas asignadas y a su progreso individual.

Flujo de Predicción de Burnout

El flujo de predicción es el proceso central del sistema y atraviesa múltiples bloques de construcción:

1. Los empleados responden las micro-encuestas asignadas a través de la aplicación web.

2. La API Principal consulta la vista de la base de datos que consolida los indicadores del empleado.
3. La API Principal envía los indicadores junto con el ID del trabajador a la API de IA mediante API REST.
4. La API de IA retorna la clase de burnout, el valor de confianza y las posibles razones del resultado.
5. La API Principal persiste el resultado en la tabla **result** y genera sugerencias de intervención mediante **intervention_service.py**.
6. RRHH revisa las sugerencias mediante **intervention_management_service.py** y decide aprobarlas, rechazarlas o comentarlas.

Persistencia

Toda la persistencia del sistema se gestiona mediante PostgreSQL en Supabase a través de **SQLAlchemy**. El patrón aplicado es el siguiente:

Elemento	Descripción
<i>Módulos de servicio</i>	Cada módulo en servicemodels gestiona las operaciones CRUD sobre su entidad correspondiente.
<i>Vistas de base de datos</i>	Las consultas complejas que consolidan indicadores de múltiples tablas se implementan como vistas en PostgreSQL, evitando lógica de transformación en la capa de aplicación.

Manejo de Errores

El sistema aplica una estrategia consistente de manejo de errores mediante códigos de respuesta HTTP estándar:

Código HTTP	Descripción
<i>401</i>	Credenciales inválidas o token expirado.
<i>403</i>	Acceso denegado por rol insuficiente.
<i>422</i>	Solicitud con datos incompletos o inválidos.
<i>503</i>	API de IA no disponible. La API Principal maneja este error sin interrumpir el resto del sistema, notificando al usuario sobre la indisponibilidad temporal del servicio de predicción.

Decisiones de Diseño

ADR-01: Adopción de arquitectura monolítica modular con API de IA desacoplada

Campo	Descripción
Contexto	El sistema requiere modularidad, separación de responsabilidades y capacidad de actualizar el módulo de IA de forma independiente, dentro de un plazo de desarrollo de 3 meses y con restricciones de infraestructura de bajo costo.
Decisión	Se adopta una arquitectura monolítica modular como estilo arquitectónico principal de la API, con el módulo de IA desplegado como servicio independiente y desacoplado.
Estado	Aplicado
Consecuencias	• Cada módulo tiene una responsabilidad única y bien definida. • El módulo de IA puede reemplazarse sin afectar la API Principal. • Menor complejidad operativa respecto a microservicios puros. • La API Principal puede volverse compleja a medida que crece. • Escalabilidad individual de módulos limitada respecto a microservicios puros.

ADR-02: Desacoplamiento del módulo de IA

Campo	Descripción
Contexto	El modelo predictivo de burnout puede necesitar ser reentrenado o reemplazado con el tiempo sin afectar el resto del sistema.
Decisión	El módulo de IA se expone únicamente mediante una API REST interna y opera de forma completamente independiente de los demás microservicios.
Estado	Aplicado
Consecuencias	• El modelo puede actualizarse sin interrumpir el sistema. • Facilita pruebas y validaciones independientes del modelo. • Introduce latencia adicional por la comunicación vía API.

ADR-03: Uso de Python para el módulo de IA

Campo	Descripción
Contexto	Se requiere desarrollar un modelo predictivo de burnout con exactitud mínima del 90%, entrenado con datos simulados en la fase inicial.
Decisión	El módulo de IA se desarrollará en Python, aprovechando su ecosistema de bibliotecas para machine learning como scikit-learn o similares.
Estado	Aplicado
Consecuencias	• Amplio ecosistema de herramientas para machine learning. • Facilidad para entrenar y evaluar modelos con datos simulados. • El equipo debe tener conocimientos en Python y machine learning.

ADR-04: Validación humana obligatoria antes de intervenciones

Campo	Descripción
Contexto	Los datos manejados son sensibles y existe preocupación por malinterpretaciones automatizadas del estado emocional de los empleados, además de restricciones legales y organizacionales.
Decisión	Ninguna alerta generará una intervención directa, solo genera sugerencias que requieren validación de Recursos Humanos. El flujo siempre será: Datos → Modelo IA → Alerta → Validación RRHH.
Estado	En Progreso
Consecuencias	• Cumple con los estándares de privacidad y protección laboral. • El tiempo de respuesta ante una alerta depende de la disponibilidad de RRHH.

ADR-05: Comunicación entre la API Principal y la API de IA mediante API REST

Campo	Descripción
Contexto	La API Principal y la API de IA deben intercambiar información de forma desacoplada y sostenible dentro de una infraestructura de bajo costo.
Decisión	La comunicación entre la API Principal y la API de IA se realizará mediante API REST interna, donde la API Principal envía los indicadores del empleado y la API de IA retorna la clase de burnout, la confianza y las posibles razones del resultado.
Estado	Aplicado
Consecuencias	• Estándar ampliamente conocido y de fácil implementación. • Compatible con infraestructura de bajo costo. • Permite reemplazar la API de IA sin modificar la API Principal. • La comunicación síncrona puede generar dependencia temporal entre ambas APIs.

Requerimientos de Calidad

Árbol de Calidad

Nota: Los números entre paréntesis (1), (2), (3), (4), (5) corresponden a los objetivos de calidad principales definidos en la sección 1.2.

Categoría de Calidad	Calidad	Descripción	Escenario
Rendimiento	Precisión (1)	El modelo de IA debe predecir el riesgo de burnout con una exactitud mínima del 90% para que las alertas sean confiables y accionables por RRHH.	QS-01
	Tiempo de respuesta	El sistema debe generar y mostrar alertas en un tiempo razonable tras la recepción de nuevos datos.	
Seguridad	Seguridad (2)	Los datos sensibles de los empleados deben estar protegidos mediante control de acceso por roles.	QS-02

Categoría de Calidad	Calidad	Descripción	Escenario
	Confidencialidad	Solo los usuarios autorizados según su rol podrán acceder a los datos personales y alertas del sistema.	QS-02
Mantenibilidad	Modularidad (3)	El módulo de IA debe poder reemplazarse o reentrenarse sin afectar el funcionamiento de los demás microservicios.	QS-03
	Documentación	El sistema debe contar con documentación técnica completa que facilite su mantenimiento y evolución futura.	
Escalabilidad	Escalabilidad (4)	El sistema debe soportar la incorporación de nuevas áreas, indicadores o microservicios sin rediseñar la arquitectura existente.	QS-04
Usabilidad	Facilidad de uso (5)	RRHH y los líderes de área deben poder interpretar las alertas y el dashboard sin necesidad de conocimientos técnicos especializados.	QS-05
	Facilidad de aprendizaje	Los usuarios deben poder operar las funciones principales del sistema sin capacitación técnica extensa.	QS-05
Disponibilidad	Tolerancia a fallos	El fallo de un microservicio no debe interrumpir el funcionamiento del resto del sistema.	QS-06

Escenarios de calidad

ID	Contexto / Estímulo	Respuesta esperada	Métrica / Criterio de aceptación
QS-01	El modelo recibe un conjunto de indicadores de un empleado con riesgo real de burnout.	El modelo genera una alerta de riesgo alto.	Exactitud $\geq 90\%$ sobre el conjunto de datos de prueba.
QS-02	Un usuario sin rol autorizado intenta acceder a los datos personales de un empleado.	El sistema deniega el acceso y registra el intento.	0% de accesos no autorizados concedidos.
QS-03	El equipo decide reemplazar el modelo predictivo por uno de mayor precisión.	El nuevo modelo se despliega sin modificar los demás microservicios.	Tiempo de sustitución del módulo sin afectar otros servicios ≤ 1 día.
QS-04	Se incorpora una nueva área organizacional con sus propios indicadores.	El sistema integra la nueva área sin rediseño arquitectónico.	Incorporación completada sin modificaciones estructurales en los microservicios existentes.
QS-05	Un líder de área accede al dashboard por primera vez sin capacitación previa.	El usuario interpreta correctamente las alertas y tendencias de su equipo.	El usuario completa las tareas principales sin asistencia técnica.
QS-06	El sistema experimenta un fallo en un módulo de la API Principal durante el horario laboral.	Los demás módulos continúan operando con normalidad.	El fallo de un módulo no debe interrumpir el funcionamiento del resto de la API Principal.

ID	Contexto / Estímulo	Respuesta esperada	Métrica / Criterio de aceptación
QS-07	Los datos de un empleado son procesados por la API de IA.	La API de IA utiliza el ID del trabajador únicamente para identificar el resultado, sin incluirlo como variable predictiva del modelo.	0% de datos de identificación personal utilizados como variable de entrada del modelo predictivo.

Riesgos y Deuda Técnica

Riesgo / Deuda técnica	Descripción	Medida sugerida
<i>Exactitud insuficiente del modelo de IA</i>	El modelo predictivo puede no alcanzar la exactitud mínima requerida del 90% con datos simulados, lo que comprometería la confiabilidad de las alertas generadas y la aceptación del sistema por parte de RRHH.	Validar el modelo con múltiples algoritmos y técnicas de balanceo de clases. Establecer un proceso de reentrenamiento con datos reales en cuanto estén disponibles.
<i>Latencia de la API de IA en Render</i>	Render puede suspender el servicio de la API de IA tras un período de inactividad en el plan gratuito, generando latencia significativa en la primera solicitud tras un período sin uso.	Implementar un mecanismo de <i>warm-up</i> periódico para mantener el servicio activo, o migrar a un plan de pago cuando el sistema escale a producción real.

<i>Dependencia de datos simulados</i>	El modelo fue entrenado con datos sintéticos que pueden no reflejar fielmente los patrones reales de burnout en TalentoHumano Corp, lo que puede reducir su precisión en un entorno real.	Diseñar un proceso de recolección de datos reales desde el inicio del despliegue para reentrenar el modelo progresivamente.
<i>Crecimiento de la API Principal</i>	Al ser una arquitectura monolítica modular, la API Principal puede volverse difícil de mantener a medida que se agreguen nuevos módulos de servicio, aumentando el acoplamiento interno.	Mantener una separación estricta de responsabilidades entre módulos y documentar las interfaces internas. Evaluar migración a microservicios si el sistema escala significativamente.
<i>Disponibilidad limitada de RRHH</i>	El flujo de validación humana depende de la disponibilidad de RRHH para revisar y aprobar las alertas. Una baja disponibilidad puede retrasar las intervenciones preventivas y reducir el valor del sistema.	Establecer acuerdos de nivel de servicio (SLA) internos para la revisión de alertas y definir un tiempo máximo de respuesta por parte de RRHH.
<i>Ausencia de pruebas automatizadas</i>	El proyecto académico puede carecer de una suite de pruebas automatizadas completa, lo que aumenta el riesgo de regresiones al modificar módulos existentes.	Implementar pruebas unitarias para los módulos críticos de la API Principal y pruebas de integración para la comunicación con la API de IA.

<i>Limitaciones del plan gratuito de Supabase y Render</i>	Los planes gratuitos de Supabase y Render imponen límites de almacenamiento, conexiones concurrentes y tiempo de cómputo que pueden ser insuficientes si el sistema escala más allá del entorno académico.	Monitorear el uso de recursos durante el período académico y planificar la migración a planes de pago o infraestructura propia si el sistema se lleva a producción real.
--	--	--

Glosario

Término	Definición
<i>API de IA</i>	Servicio web desacoplado desarrollado en Python que encapsula el modelo predictivo de burnout. Se comunica con la API Principal mediante API REST interna.
<i>API Principal</i>	API monolítica modular desarrollada en Python que concentra toda la lógica de negocio del sistema. Gestiona trabajadores, encuestas, respuestas, resultados e intervenciones.
<i>Árbol de Calidad</i>	Representación jerárquica de los requisitos de calidad del sistema, organizada por categorías y prioridades.
<i>Burnout</i>	Síndrome de agotamiento crónico asociado al estrés laboral prolongado, caracterizado por fatiga extrema, distanciamiento mental del trabajo y reducción de la eficacia profesional.
<i>Burnout Class</i>	Clasificación del nivel de riesgo de burnout estimado por el modelo predictivo. Valores posibles: <i>Muy Bajo</i> , <i>Bajo</i> , <i>Medio</i> , <i>Moderado</i> , <i>Alto</i> , mapeados a valores numéricos del 1 al 5.
<i>Burnout Confidence</i>	Valor numérico entre 0 y 1 que indica el grado de certeza del modelo predictivo sobre la clasificación de burnout asignada a un trabajador.
<i>Docker</i>	Plataforma de contenedorización que permite empaquetar aplicaciones y sus dependencias en contenedores portables y reproducibles.
<i>Intervención</i>	Sugerencia de acción preventiva generada por la API Principal a partir del resultado de burnout de un trabajador. Solo es visible para RRHH, quien decide aprobarla, rechazarla o comentarla.

<i>JWT</i>	<i>JSON Web Token</i> . Estándar de autenticación basado en tokens firmados digitalmente, utilizado por el sistema para verificar la identidad y el rol de los usuarios.
<i>Machine Learning</i>	Subcampo de la inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender patrones a partir de datos sin ser programados explícitamente para cada caso.
<i>Micro-encuesta</i>	Encuesta breve y periódica aplicada a los empleados para medir variables relacionadas con su bienestar, carga laboral y satisfacción.
<i>Modelo Predictivo</i>	Modelo de machine learning desarrollado en Python que estima el nivel de riesgo de burnout de un empleado a partir de sus indicadores laborales y respuestas a encuestas.
<i>Monolito Modular</i>	Estilo arquitectónico en el que una única aplicación concentra toda la lógica de negocio, organizada internamente en módulos con responsabilidades bien definidas y separadas.
<i>PostgreSQL</i>	Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto utilizado para el almacenamiento persistente del sistema, gestionado mediante Supabase.
<i>Render</i>	Plataforma de despliegue en la nube utilizada para alojar la API Principal, la API de IA y la aplicación web del sistema.
<i>RRHH</i>	Recursos Humanos. Área organizacional responsable de validar las alertas de burnout, gestionar las encuestas y ejecutar las intervenciones preventivas aprobadas.
<i>Supabase</i>	Plataforma de base de datos como servicio que provee una instancia administrada de PostgreSQL utilizada por el sistema.
<i>Variable Psicométrica</i>	Variable psicológica medida a través de las preguntas de las encuestas, utilizada como base para el análisis del modelo de IA. Ejemplos: carga laboral percibida, satisfacción laboral, agotamiento emocional.
<i>Vista de base de datos</i>	Consulta SQL predefinida almacenada en PostgreSQL que consolida indicadores de múltiples tablas. Utilizada por la API Principal para construir el payload enviado a la API de IA.